Exercici 2

Considereu les matrius

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ k-1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ k-1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

on k és un nombre real qualsevol.

2.1. Calculeu els valors de k per als quals MN és invertible. [0,75 punts]

> **Pista.** El producte MN és una matriu 2×2: calcula'l explícitament (multiplicant la matriu 2×3 per la 3×2). Un cop tinguis els quatre elements en funció de k, calcula el determinant d'aquesta matriu 2×2 (t'ha de sortir una expressió de segon grau en k) i troba per a quins valors s'anul·la: per a aquests valors, MN no serà invertible; per a tots els altres, sí.

2.2. Calculeu els valors de k per als quals NM és invertible. [0,75 punts]

> **Pista.** Ara NM és una matriu 3×3: calcula el producte. Abans de desenvolupar el determinant, fixa't en les columnes: comprova si alguna és combinació lineal de les altres dues (els coeficients poden dependre de k). Si és així, què en dedueixes sobre el determinant i, per tant, sobre la invertibilitat de NM?

2.3. Estudieu per a quins valors reals de m, n i k el sistema $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$ és compatible indeterminat. [1 punt]

> **Pista.** Escriu les dues equacions del sistema. Obtindràs una matriu M del sistema i una matriu ampliada M'. Busca un menor d'ordre 2 de M que no s'anul·li per a cap valor de k. Troba $\text{rang}(M)$ i $\text{rang}(M')$ i decideix per a quins valors de m, n i k el sistema és compatible indeterminat.